

Guia de Experimento: O Semáforo Inteligente Sincronizado

Disciplina: Física / Robótica / Eletrodinâmica

Público-alvo: 3º Ano do Ensino Médio

Sumário

1. Fundamentos da Física Aplicada ao Projeto
 2. Lista de Materiais
 3. Como ler este guia (dica para quem está montando pela 1ª vez)
 4. Diagrama de Blocos do Circuito
 5. Roteiro de Montagem Passo a Passo
 6. Questionário do Relatório
-

1. Fundamentos da Física Aplicada ao Projeto

Antes de iniciar a montagem, é importante compreender o papel de cada componente sob a ótica da Física:

- **O "Coração" (CI 555):** Funciona como um oscilador elétrico (Modo Astável). Ele dita o ritmo criando uma onda quadrada de pulsos elétricos.
 - **O "Cérebro" (CI 4017):** É um contador decimal digital. A cada pulso de energia que recebe na entrada, ele avança e energiza uma saída diferente (sequência de 0 a 9).
 - **Tempo de Carga e Descarga (O Circuito RC):** O tempo que o semáforo leva para mudar de cor é definido pela interação entre um **Resistor (R)** e um **Capacitor (C)**. A Física nos diz que a constante de tempo é proporcional a $R \times C$. Se aumentamos a resistência (girando o potenciômetro) ou a capacitância, o semáforo fica mais lento.
 - **Associação de Resistores em Paralelo (A Botoeira):** Quando o botão é pressionado, ele liga diretamente os pinos 6 e 7 do 555, colocando uma resistência de quase 0Ω em paralelo com o potenciômetro de $100k\Omega$. Pela Lei de Ohm, a resistência equivalente desse ramo despenca para quase zero, fazendo o CI 555 oscilar no ritmo mais rápido possível enquanto o botão estiver pressionado — ou seja, o semáforo **pisca acelerado** entre as fases. Não é um salto automático e determinístico para uma cor específica: quem escolhe em qual fase parar é a pessoa, soltando o botão no momento certo. Isso é diferente de um semáforo real de pedestre (que usa um controlador digital com lógica programada) — aqui é uma simplificação didática para observar o efeito de $R \times C$ na prática.
 - **Diodos (>|):** Funcionam como válvulas que permitem a corrente elétrica passar em apenas um sentido. São usados para somar os tempos das saídas do chip sem que uma saída interfira na outra (curto-circuito).
-

2. Lista de Materiais (Por Grupo de Alunos)

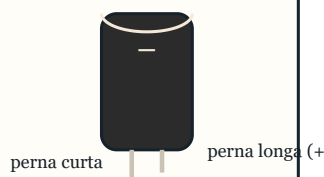
- 1x Protoboard de 830 pontos
- 1x Circuito Integrado **NE555** (Temporizador)

- 1x Circuito Integrado **CD4017** (Contador)
- 1x Potenciômetro Linear de **100k Ω**
- 1x Capacitor Eletrolítico de **47 μ F** ou **100 μ F** (Atenção à polaridade!)
- 1x Botão Tátil (Push-button)
- 1x Resistor de **1k Ω** (Cores: Marrom, Preto, Vermelho) — carga do 555 (Passo B)
- 3x Resistores de **330 Ω** (Cores: Laranja, Laranja, Marrom)
- 9x Diodos comuns (ex: **1N4148** ou **1N4007**)
- 5x LEDs Difusos de 5mm (2 Verdes, 2 Vermelhos, 1 Amarelo)
- Kit de fios jumpers rígidos para conexão
- 1x Fonte para Protoboard MB102 ou Bateria de 9V com Clip

Como identificar cada componente

Capacitor eletrolítico

faixa clara = lado negativo (-)



Resistores

330 Ω (para os LEDs):



Laranja – Laranja – Marrom – Dourado

1k Ω (rede RC e botão):



Diodo comum (1N4148 / 1N4007)



Ponta SEM listra (ânodo) → liga no pino do CI 4017

Ponta COM listra (cátodo) → liga na fileira comum

A corrente só passa no sentido ânodo → cátodo.

LED (Verde, Amarelo, Vermelho)

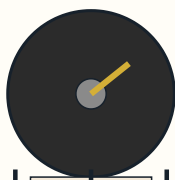


Perna longa = ânodo (+) → vem do resistor

Perna curta = cátodo (-) → vai para o GND

Repare também no lado achatado da perna longa e no lado do cátodo.

Potenciômetro 100k Ω



lateral cursor lateral

Potenciômetro não tem faixas coloridas: o valor vem impresso no corpo, geralmente como "**104**" ou "**100K**".

"104" segue o mesmo código dos capacitores cerâmicos: os 2 primeiros dígitos (10) multiplicados por $10^4 \rightarrow 10 \times 10.000 = 100.000\Omega = 100k\Omega$.

Os 3 pinos embaixo: os dois das pontas (laterais) e o do meio (cursor, ligado ao eixo que gira) — veja o Passo B para saber qual liga em qual pino do 555.

Confira sempre a polaridade antes de encaixar: capacitor eletrolítico, diodo e LED têm um lado certo — ligá-los invertidos impede o circuito de funcionar (e pode danificar o capacitor).

👁 Como ler este guia

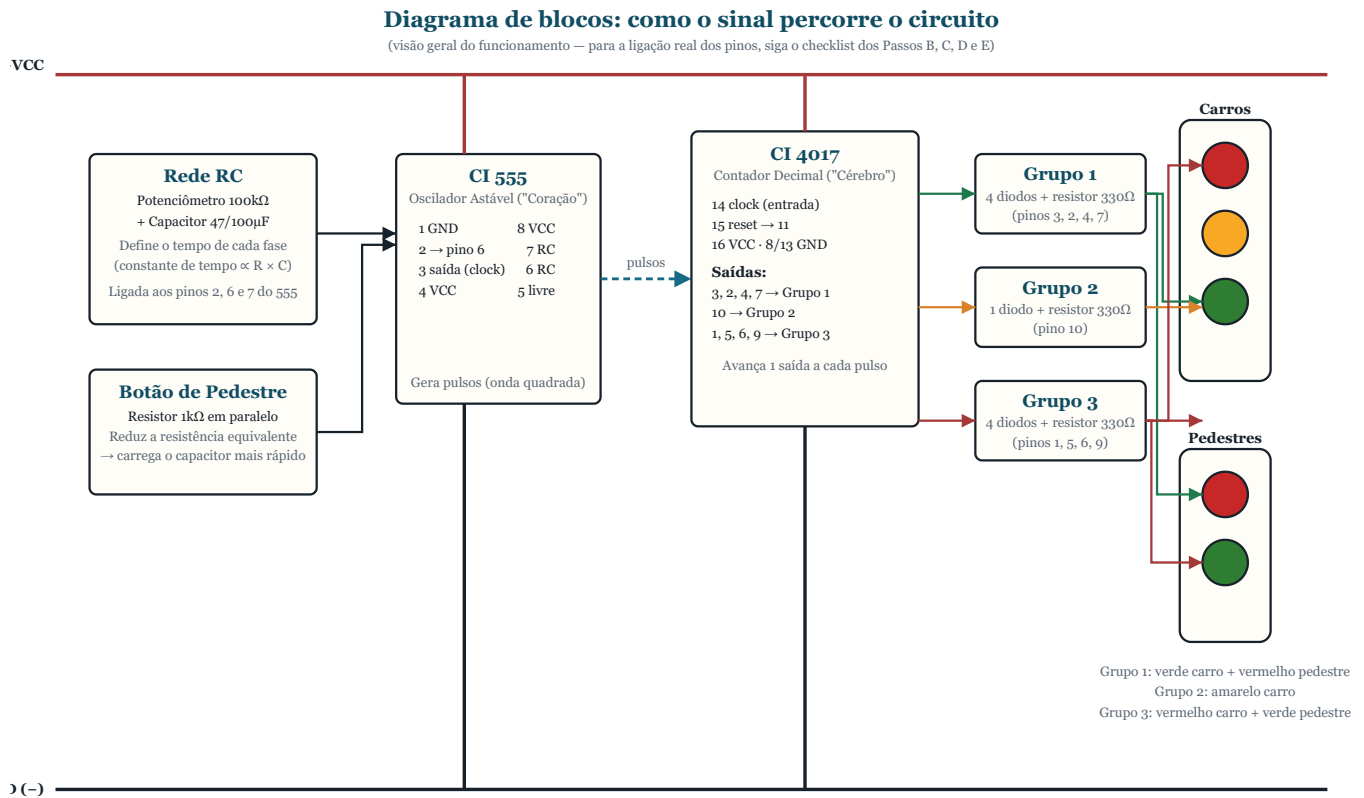
Antes de tocar na protoboard, siga esta ordem — ela evita 90% dos erros de montagem:

1. **Olhe primeiro o diagrama de blocos** (logo abaixo). Ele mostra *o que* cada parte do circuito faz e *como* o sinal viaja — do relógio (555), passando pelo contador (4017), até os LEDs do semáforo. Você não precisa entender cada fio ainda, só o caminho geral.
2. **Depois siga o checklist do Passo A ao Passo E, na ordem.** Cada linha do checklist corresponde a **um único fio ou componente**. Marque a caixinha [] conforme for conectando — isso evita esquecer ou repetir uma ligação.

3. **Só ligue a energia depois de terminar todos os passos.** Ligar a fonte com o circuito pela metade pode não estragar nada, mas dificulta encontrar erros.
4. **Se algo não acender:** volte ao diagrama de blocos e confira se o problema está na alimentação (VCC/GND), no relógio (555), no contador (4017) ou no grupo de LEDs — isso ajuda a isolar o defeito em vez de refazer o circuito inteiro.



Diagrama de Blocos do Circuito



Este diagrama é esquemático (mostra a lógica de funcionamento e o caminho do sinal), não a disposição física exata dos pinos na protoboard. Para a ligação física, pino a pino, siga o checklist dos Passos B, C, D e E abaixo — inclusive a "Regra de Ouro" para localizar o Pino 1 de cada chip.

Como ler o diagrama:

- As linhas **vermelha** (topo) e **preta** (base) são os trilhos de alimentação (+VCC e GND) que percorrem toda a protoboard.
- A linha tracejada azul mostra o **pulso de clock** saindo do pino 3 do 555 e entrando no pino 14 do 4017 — é esse pulso que faz o contador avançar.
- As linhas **verde, laranja e vermelha** à direita mostram os três grupos de saída do 4017 (Grupo 1, 2 e 3) e para quais LEDs cada grupo acende — é exatamente a mesma lógica da tabela do Passo D.



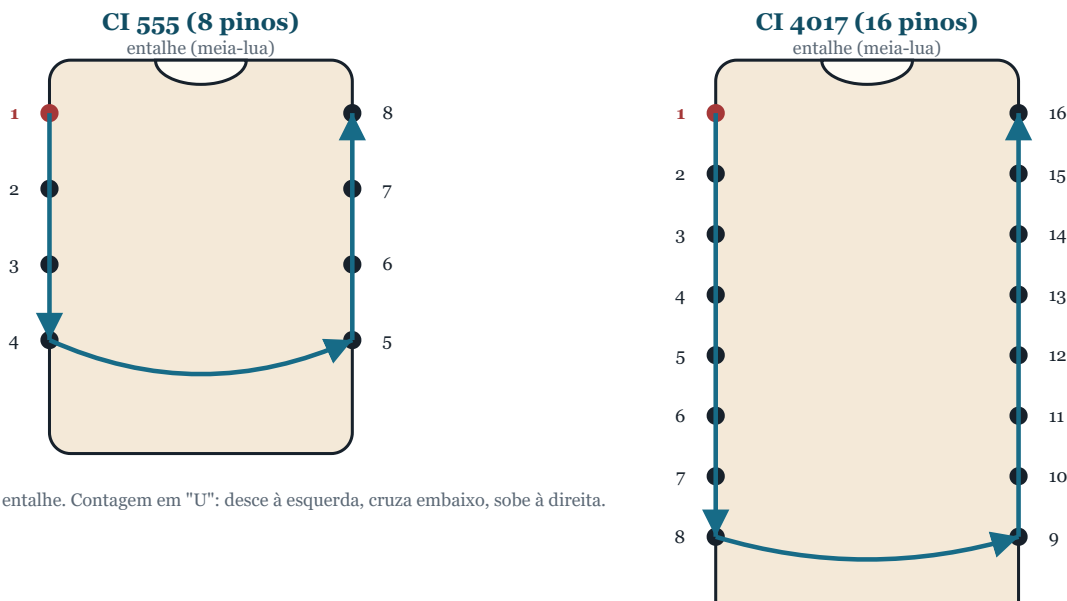
3. Roteiro de Montagem Passo a Passo



Regra de Ouro da Eletrônica:

Para identificar a numeração dos pinos, olhe o chip de cima. Encontre a **meia-lua (entalhe)** ou a **bolinha** na extremidade esquerda. O pino imediatamente abaixo dela é o **Pino 1**. A contagem segue em formato de "U" no sentido anti-horário.

Regra de ouro: como contar os pinos (visto de cima)



go abaixo do entalhe. Contagem em "U": desce à esquerda, cruza embaixo, sobe à direita.

Dica: gire o chip sempre com o entalhe apontando para a mesma direção antes de contar os pinos.

PASSO A: Preparação da Placa e Alimentação

1. Encaixe o **CI 555** no lado esquerdo da fenda central da protoboard.
2. Encaixe o **CI 4017** no lado direito da fenda central.
3. Use fios para interligar as linhas longas superiores (+ e -) às inferiores. **Toda a placa deve ter energia.**

PASSO B: Checklist de Conexões do CI 555 (O Relógio)

- ☐ **Pino 1:** Ligue direto no **Negativo (GND)**.
- ☐ **Pino 2:** Interligue com um fio curto diretamente no **Pino 6**.
- ☐ **Pino 3 (Saída de Sinal):** Puxe um fio longo deste pino e leve até o **Pino 14 do CI 4017**.
- ☐ **Pino 4:** Ligue direto no **Positivo (VCC)**.
- ☐ **Pino 5:** Deixe **Vazio / Solto**.
- ☐ **Pino 6:** Conecte à perna **Positiva (longa)** do capacitor eletrolítico de **47µF** ou **100µF**. (A perna curta/faixa branca do capacitor vai ao GND).
- ☐ **Pino 6:** Conecte também no **pino central** do potenciômetro de 100kΩ.
- ☐ **Pino 7:** Conecte em um dos **pinos laterais** do potenciômetro.
- ☐ **Pino 7:** Ligue um resistor de **1kΩ** deste pino até a linha do **Positivo (VCC)**.
- ☐ **Pino 8:** Ligue direto no **Positivo (VCC)**.

PASSO C: Checklist de Conexões do CI 4017 (O Contador)

- ☐ **Pino 16:** Ligue direto no **Positivo (VCC)**.
- ☐ **Pino 8 e Pino 13:** Ligue ambos direto no **Negativo (GND)**.

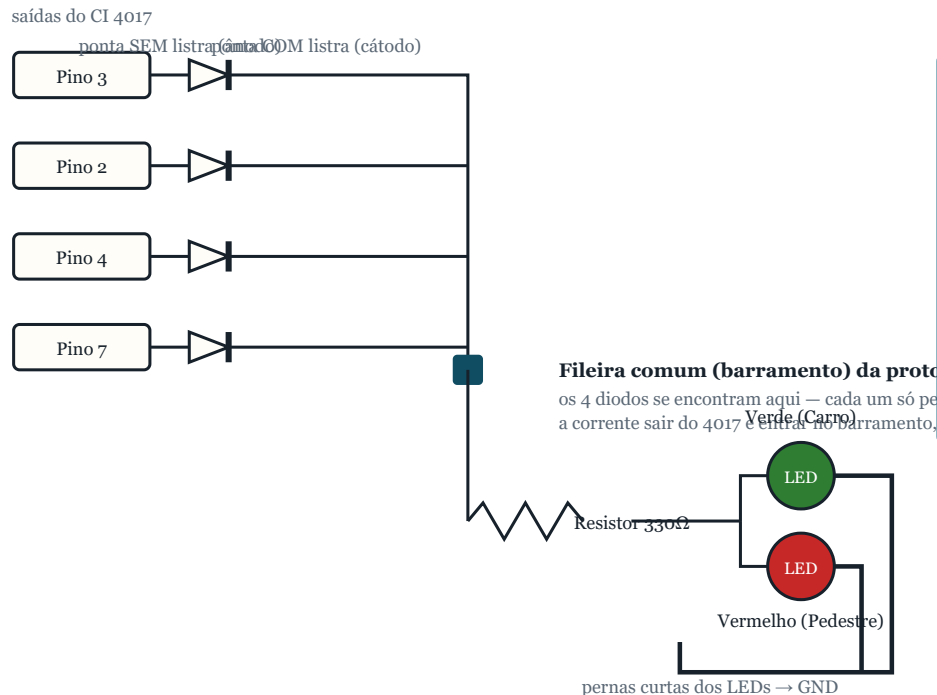
- ☐ **Pino 15 (Reset):** Ligue um fio curto dele direto para o **Pino 11**. (Isso faz o semáforo reiniciar no tempo certo).
- ☐ **Pino 14 (Clock):** Garanta que ele está recebendo o fio vindo do **Pino 3 do 555**.

PASSO D: Matriz de Lógica dos Diodos e LEDs

Atenção à polaridade: Diodos possuem uma listra que indica a saída da corrente elétrica. LEDs possuem a perna longa como positiva.

Barramento de diodos (Passo D) — exemplo do Grupo 1

4 pinos do CI 4017 (saídas 3, 2, 4 e 7) somam-se em UMA única fileira da protoboard



Para os outros grupos

Grupo 2 (amarelo): apenas 1 diodo do pino 10, mesma lógica.

Grupo 3 (vermelho carro + verde pedestre): 4 diodos dos pinos 1, 5, 6 e 9, em outra fileira livre da protoboard.

Nunca una diretamente pinos de saída diferentes sem diodo — isso causaria curto-circuito entre as saídas do CI 4017.

Cada grupo abaixo repete a mesma lógica do diagrama: vários pinos de saída → um diodo cada → todos se encontram em uma fileira comum → um resistor de 330Ω → os LEDs daquele grupo → GND.

🚗 Verde dos Carros & 🚶 Vermelho dos Pedestres (Tempo 1)

- ☐ Pegue **4 diodos**. Conecte a ponta SEM listra de cada um nos pinos: **3, 2, 4 e 7** do 4017.
- ☐ Una as 4 pontas COM listra desses diodos em uma fileira vaga da protoboard.
- ☐ Nessa junção, coloque um resistor de **330Ω**.
- ☐ Na saída do resistor, ligue a perna longa do **LED Verde (Carros)** e a perna longa do **LED Vermelho (Pedestres)**.
- ☐ As pernas curtas de ambos os LEDs vão para o **Negativo (GND)**.

🚗 Amarelo dos Carros (Tempo 2)

- ☐ Pegue **1 diodo**. Conecte a ponta SEM listra no **Pino 10** do 4017.
- ☐ Conecte a ponta COM listra em uma fileira vaga, junto com um resistor de **330Ω**.
- ☐ Ligue o resistor na perna longa do **LED Amarelo (Carros)**. A perna curta vai ao **Negativo (GND)**.

🚗 Vermelho dos Carros & 🚶 Verde dos Pedestres (Tempo 3)

- ☐ Pegue **4 diodos**. Conecte a ponta SEM listra de cada um nos pinos: **1, 5, 6 e 9** do 4017.
 - ☐ Una as 4 pontas COM listra em uma nova fileira vaga da protoboard.
 - ☐ Nessa junção, coloque o último resistor de **330Ω**.
 - ☐ Na saída do resistor, ligue a perna longa do **LED Vermelho (Carros)** e a perna longa do **LED Verde (Pedestres)**.
 - ☐ As pernas curtas de ambos os LEDs vão para o **Negativo (GND)**.
-

PASSO E: Implementando o Botão de Pedestre (Botoeira)

- ☐ Encaixe o botão tátil em um espaço livre da protoboard.
 - ☐ Puxe um fio de um dos pinos do botão até o **Pino 7 do CI 555**.
 - ☐ Puxe um fio do outro pino do botão e leve direto para o **Pino 6 do CI 555**.
 - ☐ Não é preciso nenhum resistor extra nessa ligação: ao pressionar, o botão liga o pino 6 direto ao pino 7, colocando um caminho de resistência quase nula em paralelo com o potenciômetro. Isso faz o circuito oscilar bem mais rápido enquanto o botão está pressionado — o semáforo pisca acelerado entre as fases, e soltar o botão no momento certo é o que permite "escolher" parar no amarelo ou no vermelho.
-



4. Questionário do Relatório

As respostas abaixo foram organizadas para serem coladas diretamente nos campos do **Relatório de Laboratório 1** ([RelatorioLaboratorio_1.html](#)). Cada bloco corresponde a um campo do formulário.

💡 **Dica:** para não perder este guia de vista, abra o relatório em outra aba: segure **Ctrl** (Windows/Linux) ou **Cmd** (Mac) ao clicar no link acima — ou clique com o botão direito e escolha "Abrir link em nova aba".

2. Introdução (*campo "Introdução" do relatório*)

Apresentem o experimento: o que é um semáforo controlado por CI 555 + CI 4017 e qual conceito de Física ele demonstra (circuitos RC, lógica digital sequencial, associação de resistores).

3. Objetivos (*campo "Objetivos" do relatório*)

Descrevam o que o grupo pretendia observar ou verificar ao montar o circuito. Sugestão de objetivos:

- Observar o efeito do circuito RC ($R \times C$) no tempo de cada fase do semáforo.
- Verificar a função dos diodos como "válvulas" que evitam curto-circuito entre saídas do CI 4017.
- Analisar o efeito da associação de resistores em paralelo ao acionar o botão de pedestre.

4. Descrição da experiência (*campo "Descrição" do relatório*)

Descrevam, com suas palavras, como montaram o circuito (Passos A a E) e como testaram seu funcionamento (o que aconteceu ao ligar a fonte, ao girar o potenciômetro e ao apertar o botão).

5. Materiais utilizados (*campo "Materiais" do relatório*)

Copiem e adaptem a lista de materiais da seção 2 deste guia (protoboard, NE555, CD4017, potenciômetro, capacitor, resistores, diodos, LEDs, botão e fonte).

6. Análise e resultados (*campo "Análise" do relatório*)

Respondam às três perguntas abaixo — elas devem compor o corpo da análise:

1. **Explique o que acontece com a velocidade de piscada do semáforo quando giramos o potenciômetro.** Use o conceito de circuito RC (Resistência e Capacitância) na resposta.
2. **Por que foi necessário utilizar diodos no circuito do CI 4017?** O que aconteceria com o circuito elétrico se ligássemos os pinos de saída do chip direto uns nos outros sem diodos?
3. **Análise a botoeira:** do ponto de vista da associação de resistores, explique fisicamente por que o semáforo pisca muito mais rápido quando pressionamos o botão de pedestre, e por que o momento de soltar o botão é o que determina em qual fase (amarelo ou vermelho) o semáforo vai parar.

7. Conclusão (*campo "Conclusão" do relatório*)

Retomem os objetivos e expliquem, com base na análise, se o circuito confirmou (ou não) os conceitos de Física estudados (RC, lógica sequencial, associação de resistores).